8

4EME · PHYSIQUE

Les mélanges avec l'eau

Leçon 1 : Les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes · Leçon 2 : Les solutions aqueuses : dissolution et saturation · Leçon 3 : La séparation des constituants d'un mélange · Leçon 4 : Le corps pur, l'eau pure et l'eau potable

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Mélanges homogènes et hétérogènes

Un **mélange** est formé de plusieurs constituants réunis dans le même récipient (eau du robinet, lait, air). On le juge **au repos**, à l'oeil nu, jamais juste après l'avoir secoué.

Mélange homogène	Mélange hétérogène
on ne distingue pas ses constituants : **une seule partie**	on distingue ses constituants : **au moins deux parties**
eau salée, eau sucrée, eau vinaigrée, air	eau et sable, eau boueuse, eau et huile

- Deux liquides sont **miscibles** s'ils forment un mélange homogène (eau et alcool, eau et vinaigre), **non miscibles** s'ils forment deux couches superposées (eau et huile, pétrole, essence, gasoil).
- Le liquide le moins dense se place **au-dessus** : l'huile (environ $0{,}92\ \mathrm{g/cm^3}$) surnage sur l'eau ($1\ \mathrm{g/cm^3}$).
- « Homogène » : de même nature partout ; « hétérogène » : de natures différentes.

Leçon 2 : Les solutions aqueuses

- **Solution** : mélange homogène obtenu en dissolvant un corps, le **soluté** (ce qui se dissout), dans un liquide, le **solvant** ou **dissolvant** (ce qui dissout). Solvant eau : solution **aqueuse**. Autres solvants : alcool, essence, pétrole lampant, white-spirit.
- **Soluble** : qui se dissout dans l'eau (sel, sucre) ; **insoluble** : qui ne s'y dissout pas (sable, farine, bois).
- **Dissolution** : le soluté se divise en particules invisibles réparties dans tout le solvant. Il ne disparaît pas : il est **dissous**.

CONSERVATION DE LA MASSE AU COURS D'UNE DISSOLUTION

$$m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$$

- **Diluée** (ou étendue) : peu de soluté pour beaucoup de solvant. **Concentrée** : beaucoup de soluté pour peu de solvant.
- **Saturée** : elle contient la quantité **maximale** de soluté que le solvant peut dissoudre **à une température donnée** ; tout ajout se dépose au fond. A la température ordinaire, $1\ \mathrm{L}$ d'eau dissout environ $360\ \mathrm{g}$ de sel. Ajouter de l'eau permet de dissoudre davantage.
- Solution saturée avec dépôt : mélange **hétérogène** ; la partie liquide seule reste une solution saturée.

Fusion	Dissolution
un seul corps, qui passe du solide au liquide **sous l'effet de la chaleur** (glace à $0\ ^\circ\mathrm{C}$, cire, sucre seul chauffé)	**deux** corps : le soluté se divise et se disperse dans le solvant, sans changer d'état et sans chauffage nécessaire

Leçon 3 : La séparation des constituants

Procédé	Principe	Pour quel mélange
décantation	repos : les constituants se séparent selon leur masse volumique, puis on transvase le liquide surnageant	hétérogène
filtration	le filtre retient les solides et laisse passer le liquide : le **filtrat** passe, le **résidu** reste sur le filtre	hétérogène (solide et liquide)
évaporation (ou vaporisation)	on fait partir le solvant en vapeur pour récupérer le **soluté** solide	homogène
distillation	on vaporise le solvant puis on condense sa vapeur pour récupérer le **solvant** purifié : le **distillat**	homogène

- Deux liquides **non miscibles** : décantation dans une **ampoule à décanter** (ou ballon à décanter). Le liquide du bas, le plus dense, s'écoule le premier par le robinet ; on referme quand la surface de séparation atteint le col.
- Montage de **distillation** de l'eau salée : ballon chauffé, thermomètre au départ du tube, réfrigérant parcouru d'eau froide, bécher qui recueille le distillat. Le sel reste dans le ballon ; le distillat est de l'eau sans sel.
- **Lévigation** (orpailleurs) : variante de la décantation avec un courant d'eau ; le sable part, les paillettes d'or, plus denses, restent.

> Un filtre n'arrête que ce qui est plus gros que ses trous : le soluté dissous le traverse. La filtration ne sépare jamais un mélange homogène.

Leçon 4 : Corps pur, eau pure et eau potable

- **Corps pur** : formé d'une seule sorte de matière, sans autre corps mélangé (eau distillée, fer, dioxygène).
- Un corps pur change d'état à **température constante** : sa courbe présente un **palier**. Un mélange change d'état sur un **intervalle** de températures, sans palier net. Sous pression normale, l'eau pure fond à $0\ ^\circ\mathrm{C}$ et bout à $100\ ^\circ\mathrm{C}$. On ne conclut jamais d'après la limpidité, la couleur ou le goût.
- **Eau pure** : rien d'autre que de l'eau ; obtenue par distillation (eau distillée des pharmacies et des batteries).
- **Eau potable** : se boit sans danger ; limpide, sans odeur ni mauvais goût, sans microbes dangereux, sans produits toxiques, sans sels en excès. Elle contient des **sels minéraux** utiles : ce n'est **pas** une eau pure. Seule la limpidité se voit ; le reste se contrôle par les sens (odeur, goût) et par des analyses.

LA REGLE CAPITALE

une eau limpide n'est pas forcément potable ; une eau potable n'est pas une eau pure

- Eau potable à partir d'une eau de surface : **dégrillage**, **décantation** (aidée d'un produit qui forme des flocons), **filtration** sur sable et gravier, puis **désinfection** au chlore. Avant la désinfection, l'eau est limpide mais pas encore potable.
- A la maison : décanter dans un canari, filtrer sur un tissu propre plié (ou un filtre artisanal : sable fin, charbon de bois, gravier, tissu), désinfecter par ébullition franche ou à l'eau de Javel, conserver couvert.
- Eau de forage : en général claire et de bonne qualité, parfois trop chargée en sels. Eau de puits : très exposée au ruissellement, surtout après une pluie.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Le sucre a fondu dans le thé. »
✓ Il y a deux corps : le sucre s'est **dissous**. La fusion concerne un seul corps chauffé.

✗ « L'eau salée est hétérogène, elle contient deux corps. »
✓ Le critère est le nombre de parties **visibles** : une seule, elle est **homogène**.

✗ « Ce jus est coloré, on ne voit pas à travers : il est hétérogène. »
✓ Homogène ne veut pas dire incolore ni limpide : le jus de bissap, bien coloré, ne montre qu'une partie, il est **homogène**.

✗ « Pour retirer le sel de l'eau salée, on la filtre. »
✓ Le sel dissous traverse le filtre : **évaporation** pour garder le sel, **distillation** pour garder l'eau.

✗ « Le filtrat, c'est ce qui reste sur le filtre. »
✓ Le **filtrat** est le liquide qui passe ; ce qui reste est le **résidu**.

✗ « Cette eau est claire, donc potable. »
✓ Les microbes et les sels dissous sont invisibles. Filtrer n'est pas désinfecter : il faut désinfecter avant de boire.

✗ « L'eau distillée est la meilleure eau à boire. »
✓ Eau pure n'est pas eau potable : l'eau potable apporte des **sels minéraux** utiles ; l'eau distillée sert aux usages techniques.

✗ « Un litre d'eau salée pèse autant qu'un litre d'eau pure. »
✓ La masse de la solution comprend celle du soluté : $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$, elle pèse plus.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Homogène : une seule partie visible au repos ; hétérogène : au moins deux. Miscibles : une seule couche ; non miscibles : deux couches.
2. Solution = soluté (ce qui se dissout) + solvant (ce qui dissout) ; solvant eau : solution aqueuse.
3. $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$: la masse se conserve au cours d'une dissolution.
4. Diluée, concentrée, saturée (maximum dissous à une température donnée, tout ajout se dépose).
5. Dissolution (deux corps) n'est pas fusion (un seul corps chauffé).
6. Hétérogène : décantation, filtration (ampoule à décanter pour deux liquides non miscibles). Homogène : évaporation (soluté) ou distillation (solvant).
7. Corps pur : palier de changement d'état ; mélange : pas de palier net.
8. Eau pure : rien que de l'eau. Eau potable : buvable sans danger, avec sels minéraux. Limpide ne veut pas dire potable.